

Unidad 2 - Álgebra Lineal: Matrices

A.D.O.M.

Junio 2025

1. Definiciones y propiedades

Definición 2.2

Sean $n, m \in \mathbb{N}$. El conjunto de las matrices de n filas y m columnas con coeficientes en un cuerpo K es

$$K^{n \times m} = \left\{ \begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1m} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{nm} \end{pmatrix} \middle/ a_{ij} \in K \forall 1 \leq i \leq n, 1 \leq j \leq m \right\}.$$

Para definir una matriz en $K^{n \times m}$ basta especificar, para cada $1 \leq i \leq n$ y cada $1 \leq j \leq m$, qué elemento de K se halla en el lugar ij (correspondiente a la intersección de la fila i y la columna j) de la matriz.

Definición 2.3

Sean $n, m \in \mathbb{N}$, y sean $1 \leq k \leq n, 1 \leq l \leq m$. Se define la matriz $E^{kl} \in K^{n \times m}$ como

$$(E^{kl})_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{si } i = k, j = l \\ 0 & \text{si no} \end{cases}$$

Estas matrices se llaman las *matrices canónicas* de $K^{n \times m}$.

Proposición 2.4

El producto de matrices verifica las siguientes propiedades:

1. **Propiedad asociativa:** dadas $A \in K^{n \times m}$, $B \in K^{m \times r}$ y $C \in K^{r \times s}$, se tiene que $(A \cdot B) \cdot C = A \cdot (B \cdot C)$.
2. Para cada $n \in \mathbb{N}$, sea $I_n \in K^{n \times n}$ definida por $(I_n)_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{si } i = j \\ 0 & \text{si } i \neq j \end{cases}$. Entonces, si $A \in K^{n \times m}$, se verifica: $I_n \cdot A = A \cdot I_m = A$. La matriz I_n se denomina matriz identidad de $K^{n \times n}$.
3. **Propiedades distributivas:**
 - Si $A \in K^{n \times m}$ y $B, C \in K^{m \times r}$, entonces $A \cdot (B + C) = A \cdot B + A \cdot C$.
 - Si $A, B \in K^{n \times m}$ y $C \in K^{m \times r}$, entonces $(A + B) \cdot C = A \cdot C + B \cdot C$.

Demostración. 1. Observemos que si $A \in K^{n \times m}$, $B \in K^{m \times r}$ y $C \in K^{r \times s}$, entonces $(A \cdot B) \cdot C \in K^{n \times s}$

y $A \cdot (B \cdot C) \in K^{n \times s}$. Para cada $1 \leq i \leq n$, $1 \leq j \leq s$, se tiene:

$$\begin{aligned} ((A \cdot B) \cdot C)_{ij} &= \sum_{\alpha=1}^r (A \cdot B)_{i\alpha} C_{\alpha j} = \sum_{\alpha=1}^r \left(\sum_{\beta=1}^m A_{i\beta} B_{\beta\alpha} \right) C_{\alpha j} \\ &= \sum_{\alpha=1}^r \left(\sum_{\beta=1}^m A_{i\beta} B_{\beta\alpha} C_{\alpha j} \right) = \sum_{\beta=1}^m \left(\sum_{\alpha=1}^r A_{i\beta} B_{\beta\alpha} C_{\alpha j} \right) \\ &= \sum_{\beta=1}^m A_{i\beta} \left(\sum_{\alpha=1}^r B_{\beta\alpha} C_{\alpha j} \right) = \sum_{\beta=1}^m A_{i\beta} (B \cdot C)_{\beta j} \\ &= (A \cdot (B \cdot C))_{ij}. \end{aligned}$$

2. Sean $1 \leq i \leq n$, $1 \leq j \leq m$. Se tiene que:

$$(I_n \cdot A)_{ij} = \sum_{k=1}^n (I_n)_{ik} A_{kj} = 1 \cdot A_{ij} = A_{ij}.$$

De la misma manera, $(A \cdot I_m)_{ij} = A_{ij}$ para cada $1 \leq i \leq n$, $1 \leq j \leq m$.

3. Queda como ejercicio. □

Proposición 2.5

$(K^{n \times n}, +, \cdot)$ es un anillo.

Demostración. Se deduce directamente de las propiedades del producto de matrices demostradas en la Proposición 2.4, junto con la estructura de espacio vectorial de $K^{n \times n}$. □

Definición 2.7

Sea K un cuerpo y sea A un conjunto con dos operaciones, $+$ y $\cdot$, y una acción $\cdot_K$ de K en A tales que:

1. $(A, +, \cdot)$ es un anillo.
2. $(A, +, \cdot_K)$ es un K -espacio vectorial.
3. $(\lambda \cdot_K X) \cdot Y = \lambda \cdot_K (X \cdot Y) = X \cdot (\lambda \cdot_K Y)$ para todo $\lambda \in K$ y todo $X, Y \in A$.

Se dice entonces que A es una K -álgebra.

Definición 2.9

Sea $A \in K^{n \times m}$. Se llama matriz *transpuesta* de A , y se nota A^t , a la matriz $A^t \in K^{m \times n}$ definida por $(A^t)_{ij} = A_{ji}$ para cada $1 \leq i \leq m$, $1 \leq j \leq n$.

Definición 2.10

Sea $A \in K^{n \times n}$. Se llama *traza* de la matriz A , y se nota $\text{tr}(A)$, al escalar $\text{tr}(A) = \sum_{i=1}^n A_{ii}$.

Definición 2.11

Una matriz $A \in K^{n \times n}$ se dice *invertible* si existe una matriz $B \in K^{n \times n}$ tal que $A \cdot B = B \cdot A = I_n$. En este caso, B se denota por A^{-1} .

Proposición 2.12

Para cada $n \in \mathbb{N}$, se verifican las siguientes propiedades:

1. Si $A, B \in GL(n, K)$, entonces $A \cdot B \in GL(n, K)$. Más aún, $(A \cdot B)^{-1} = B^{-1} A^{-1}$.
2. $I_n \in GL(n, K)$.
3. Si $A \in GL(n, K)$, entonces $A^{-1} \in GL(n, K)$.

Demostración. 1. Sean $A, B \in GL(n, K)$. Entonces existen A^{-1} y B^{-1} . Se tiene que:

$$(A \cdot B) \cdot (B^{-1} \cdot A^{-1}) = I_n \quad \text{y} \quad (B^{-1} \cdot A^{-1}) \cdot (A \cdot B) = I_n.$$

Entonces $A \cdot B$ es inversible y $(A \cdot B)^{-1} = B^{-1} \cdot A^{-1}$.

2. Es consecuencia de que $I_n \cdot I_n = I_n$.

3. De la definición de inversa se deduce inmediatamente que si $A \in GL(n, K)$, entonces $(A^{-1})^{-1} = A$ y por lo tanto $A^{-1} \in GL(n, K)$. □

Proposición 2.13

$(GL(n, K), \cdot)$ es un grupo, que se denomina el grupo lineal general (n, K) .

Demostración. Se deduce de la Proposición 2.12 y la asociatividad del producto de matrices. □

Definición 2.15

Sea V un K -espacio vectorial de dimensión finita y sea $B = \{v_1, \dots, v_n\}$ una base de V . Dado $x \in V$, existen únicos $\alpha_1, \dots, \alpha_n \in K$ tales que $x = \alpha_1 v_1 + \dots + \alpha_n v_n$. El vector $(\alpha_1, \dots, \alpha_n) \in K^n$ se llama el *vector de coordenadas de x en la base B* y será denotado por $(x)_B$.

Definición 2.16

Sea V un K -espacio vectorial de dimensión n , y sean $B_1 = \{v_1, \dots, v_n\}$ y $B_2 = \{w_1, \dots, w_n\}$ bases de V . Para cada $1 \leq j \leq n$, sean $\alpha_{ij} \in K$ ($1 \leq i \leq n$) tales que $v_j = \sum_{i=1}^n \alpha_{ij} w_i$. Se llama *matriz de cambio de base de B_1 a B_2* , y se nota $C(B_1, B_2) \in K^{n \times n}$, a la matriz definida por $(C(B_1, B_2))_{ij} = \alpha_{ij}$ para cada $1 \leq i, j \leq n$.

Proposición 2.17

Sea V un K -espacio vectorial de dimensión finita, y sean B_1 y B_2 bases de V . Entonces, para cada $x \in V$,

$$C(B_1, B_2) \cdot ((x)_{B_1})^t = ((x)_{B_2})^t.$$

Demostración. Sean $B_1 = \{v_1, \dots, v_n\}$ y $B_2 = \{w_1, \dots, w_n\}$. Supongamos que, para cada $1 \leq j \leq n$, $v_j = \sum_{i=1}^n \alpha_{ij} w_i$, con $\alpha_{ij} \in K$ para cada $1 \leq i \leq n$; es decir, $(C(B_1, B_2))_{ij} = \alpha_{ij}$ ($1 \leq i, j \leq n$).

Sea $x \in V$. Si $x = \sum_{k=1}^n a_k v_k$, entonces para cada $1 \leq h \leq n$,

$$(C(B_1, B_2) \cdot ((x)_{B_1})^t)_h = \sum_{r=1}^n \alpha_{hr} a_r.$$

Si $b_h = \sum_{r=1}^n \alpha_{hr} a_r$ para cada $1 \leq h \leq n$, por la unicidad de las coordenadas en una base, para probar que $(x)_{B_2} = (b_1, \dots, b_n)$ basta ver que $x = \sum_{h=1}^n b_h w_h$. Ahora,

$$\sum_{h=1}^n b_h w_h = \sum_{h=1}^n \left(\sum_{r=1}^n \alpha_{hr} a_r \right) w_h = \sum_{h=1}^n \left(\sum_{r=1}^n \alpha_{hr} a_r w_h \right) = \sum_{r=1}^n \left(\sum_{h=1}^n \alpha_{hr} w_h \right) a_r = \sum_{r=1}^n a_r v_r = x,$$

que es lo que queríamos probar. $\square$

Proposición 2.18

Sean $A, A' \in K^{n \times n}$. Si $A \cdot x = A' \cdot x$ para todo $x \in K^n$, entonces $A = A'$.

Demostración. Sea $E = \{e_1, \dots, e_n\}$ la base canónica de K^n . Por hipótesis, $A \cdot e_j = A' \cdot e_j$ para cada $1 \leq j \leq n$. Pero

$$(A \cdot e_j)_i = \sum_{h=1}^n A_{ih}(e_j)_h = A_{ij}$$

y

$$(A' \cdot e_j)_i = \sum_{h=1}^n A'_{ih}(e_j)_h = A'_{ij}$$

para cada $1 \leq i \leq n$, de donde $A_{ij} = A'_{ij}$ para todo $1 \leq i, j \leq n$. Luego, $A = A'$. $\square$

Corolario 2.20

Sea V un K -espacio vectorial de dimensión finita, y sean B_1, B_2 y B_3 bases de V . Entonces:

1. $C(B_1, B_3) = C(B_2, B_3) \cdot C(B_1, B_2)$.
2. $C(B_2, B_1) = C(B_1, B_2)^{-1}$.

Demostración. 1. Para todo $x \in V$, se tiene:

$$C(B_2, B_3) \cdot C(B_1, B_2) \cdot ((x)_{B_1})^t = C(B_2, B_3) \cdot ((x)_{B_2})^t = ((x)_{B_3})^t.$$

Por la unicidad de la matriz de cambio de base (Observación 2.19), se concluye que $C(B_1, B_3) = C(B_2, B_3) \cdot C(B_1, B_2)$.

2. Se deduce de la parte 1 tomando $B_3 = B_1$ y usando que $C(B_1, B_1) = I_n$. $\square$

Proposición 2.21

Sea $A \in GL(n, K)$. Existen bases B_1, B_2 de K^n tales que $A = C(B_1, B_2)$.

Demostración. Supongamos que $A_{ij} = a_{ij}$ para cada $1 \leq i \leq n, 1 \leq j \leq n$.

Sea $B_2 = E = \{e_1, \dots, e_n\}$, la base canónica de K^n , y sea $B_1 = \{\sum_{i=1}^n a_{i1} \cdot e_i, \dots, \sum_{i=1}^n a_{in} \cdot e_i\}$.

Veamos que B_1 es una base de K^n , para lo cual basta ver que B_1 es un conjunto linealmente independiente. Supongamos que $\sum_{j=1}^n \alpha_j (\sum_{i=1}^n a_{ij} \cdot e_i) = 0$. Entonces:

$$0 = \sum_{j=1}^n \left(\sum_{i=1}^n \alpha_j a_{ij} e_i \right) = \sum_{i=1}^n \left(\sum_{j=1}^n \alpha_j a_{ij} e_i \right) = \sum_{i=1}^n \left(\sum_{j=1}^n \alpha_j a_{ij} \right) e_i,$$

de donde $\sum_{j=1}^n a_{ij}\alpha_j = 0$ para cada $1 \leq i \leq n$, o equivalentemente,

$$A \cdot \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \vdots \\ \alpha_n \end{pmatrix} = 0.$$

Como A es inversible, esto implica que $\alpha_1 = \cdots = \alpha_n = 0$. Luego B_1 es linealmente independiente y, en consecuencia, una base de K^n .

Es claro que $C(B_1, E) = A$. □

Proposición 2.22

Sea $A \in GL(n, K)$ y sea B una base de K^n . Entonces:

1. Existe una base B_1 de K^n tal que $A = C(B_1, B)$.
2. Existe una base B_2 de K^n tal que $A = C(B, B_2)$.

Demostración. 1. Se prueba en forma análoga a la proposición anterior, reemplazando la base canónica E por la base B dada.

2. Por la parte 1, dadas $A^{-1} \in GL(n, K)$ y la base B de K^n , existe una base B_2 de K^n tal que $A^{-1} = C(B_2, B)$. En consecuencia, $A = C(B_2, B)^{-1} = C(B, B_2)$. □